Phân tích RFM khách hàng ngân hàng

1. Dữ liệu và cách tính

Mục tiêu: chia nhóm khách để đề xuất hoạt động CRM. Dùng dữ liệu giả lập gồm 1.000 khách (6 cột) và 43.711 giao dịch (7 cột). Ngày đánh giá: **01/10/2026**; kỳ quan sát: **01/10/2025 - 30/09/2026**.

Khách hàng không thiếu dữ liệu hoặc trùng mã. Giao dịch có 15 ngày thiếu, 35 dòng trùng; trạng thái ban đầu: 41.070 SUCCESS, 1.715 FAILED, 926 REVERSED.

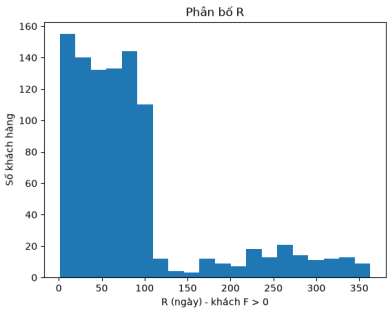
Làm sạch theo thứ tự	Số dòng loại
Trùng mã giao dịch: giữ dòng đầu	35
Ngày thiếu/không hợp lệ	15
Số tiền không hợp lệ hoặc <= 0	18
Trạng thái không SUCCESS	2.633
Loại giao dịch không chọn	8.559
Trước kỳ quan sát	5.633
Từ ngày đánh giá trở đi	0

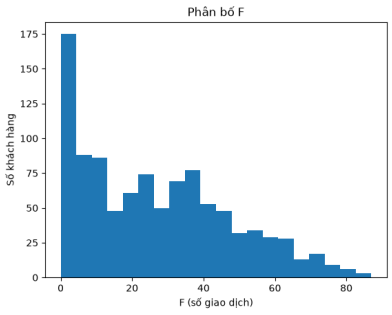
Mỗi dòng chỉ tính một lý do loại. Còn **26.818 giao dịch**. Chỉ giữ CARD_PAYMENT, TRANSFER_OUT, BILL_PAYMENT, ATM_WITHDRAWAL thành công, tiền > 0. Bỏ tiền vào và tiền gửi vì không phải hoạt động chi ra.

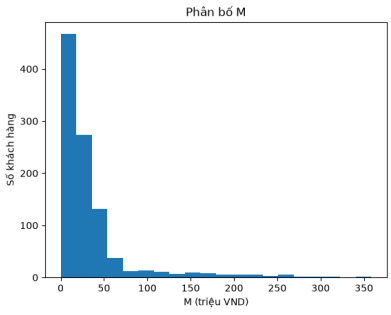
R: số ngày từ giao dịch hợp lệ cuối trong kỳ đến ngày đánh giá. **F:** số giao dịch hợp lệ. **M:** tổng tiền chi ra (VND), không phải doanh thu/lợi nhuận ngân hàng.

Giữ đủ 1.000 khách, mỗi khách một dòng. Có 28 khách không có giao dịch hợp lệ: để R trống, F = M = 0, ba điểm bằng 1 và xếp Hibernating.

Chấm điểm: với khách F > 0, xếp hạng phần trăm rồi chia năm khoảng 20% để cho điểm 1-5; đảo chiều điểm R. Giá trị bằng nhau nhận cùng điểm nên các nhóm có thể không bằng 20%. Không đưa R thiếu của khách F = 0 vào xếp hạng.





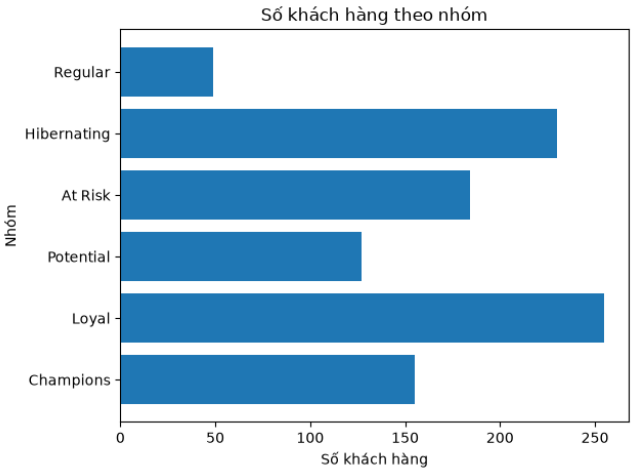


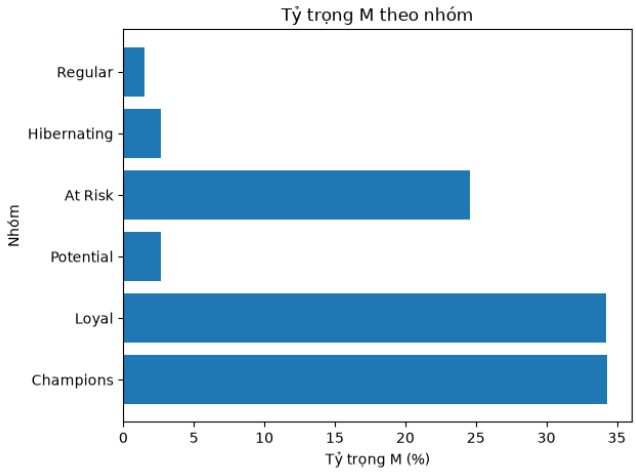
2. Phân nhóm và kết quả

Áp dụng từ trên xuống, lấy điều kiện đầu tiên khớp. R, F, M bên dưới là điểm, trừ chỗ ghi F thô.

Nhóm	Điều kiện
Hibernating	F thô = 0
Champions	R >= 4, F >= 4, M >= 4
Loyal	R >= 3 và F >= 3
Potential	R >= 4
At Risk	R <= 2 và (F >= 3 hoặc M >= 3)
Hibernating	R <= 2
Regular	Còn lại

Nhóm	Số khách	% khách	M (tỷ VND)	% M
Champions	155	15.5	11.293	34.3
Loyal	255	25.5	11.255	34.2
Potential	127	12.7	0.885	2.7
At Risk	184	18.4	8.093	24.6
Hibernating	230	23.0	0.868	2.6
Regular	49	4.9	0.496	1.5





Nhận xét: tổng M khoảng 32,890 tỷ VND. Champions và Loyal chiếm 41% khách nhưng tạo 68,5% M. At Risk chiếm 24,6% M, nên thử chiến dịch mời quay lại. Potential giao dịch gần đây nhưng M còn thấp. Các tỷ trọng được làm tròn.

3. Đề xuất và hạn chế

Hành động cho ba nhóm

Thử trong 30 ngày, chia ngẫu nhiên thành nhóm nhận chiến dịch và nhóm đối chứng trong từng segment. Các KPI là đề xuất, chưa có kết quả thực tế.

Nhóm	Hành động	KPI 30 ngày
Champions	Hỗ trợ ưu tiên, hướng dẫn thanh toán hóa đơn định kỳ.	Tỷ lệ khách có ít nhất 1 giao dịch hợp lệ.
Potential	Hướng dẫn thanh toán thẻ/hóa đơn, ưu đãi nhỏ cho lần giao dịch thứ hai.	Tỷ lệ khách có ít nhất 2 giao dịch; F trung bình/khách.
At Risk	Nhắc quay lại, hỏi vướng mắc, ưu đãi có giới hạn.	Tỷ lệ khách giao dịch trở lại; chi phí/khách tái hoạt động tăng thêm.

Tỷ lệ tính trên toàn bộ khách của mỗi nhánh. So sánh KPI với đối chứng; chỉ mở rộng nếu có cải thiện và chi phí hợp lý. Theo dõi thêm phản hồi tiêu cực và số người từ chối nhận tin.

Đặc trưng bổ sung

Tenure: số ngày từ mở tài khoản đến ngày đánh giá, giúp phân biệt khách mới với khách lâu năm. **Xu hướng 90 ngày:** so sánh số giao dịch 90 ngày gần nhất với 90 ngày trước đó; nếu kỳ trước bằng 0 thì dùng số đếm, không chia cho 0.

Hạn chế, leakage và bias

RFM không phản ánh số dư, phí, lợi nhuận hoặc rủi ro. Một lần chuyển tiền lớn có thể làm M cao. Khách mới, khách thu nhập thấp hoặc chủ yếu gửi tiết kiệm có thể bị đánh giá thấp. Nên xem thêm tỷ lệ nhóm theo tuổi, thành phố và thời gian mở tài khoản.

Chỉ dùng thông tin trước 01/10/2026; loại synthetic_profile_hint khỏi phân tích. Không dùng kết quả chiến dịch tương lai để chọn điểm hiện tại. Dữ liệu giả lập chưa đại diện cho khách ngân hàng thực tế.

Độ ổn định: tính lại hàng tháng với cửa sổ 12 tháng trượt, so sánh bảng chuyển nhóm và tỷ lệ giữ nguyên nhóm; thử thay ngưỡng nhẹ để xem kết quả có đổi nhiều không.

Trả lời câu hỏi thảo luận

1. Cùng M nhưng giao dịch nhiều lần sẽ có F khác; R tùy ngày giao dịch cuối.
2. Tiền vào không phải chi tiêu; cộng cả tiền vào và ra có thể đếm lại cùng dòng tiền.
3. Ngân sách ít: thử trước trên At Risk có M quá khứ cao, sau đó dựa vào KPI và chi phí để quyết định mở rộng.